

浙江大学

本科实验报告

课程名称：电子电路设计实验 II

姓 名：

学 院：信息与工程学院

专 业：信息工程

学 号：

指导教师：叶险峰，施红军，邓靖靖

2026 年 5 月 25 日

浙江大学实验报告

课程名称：_____电子电路设计实验II_____指导老师：__叶险峰，施红军，邓靖靖__成绩：_____
实验名称：_A6、Arduino 多功能数字时钟的设计与制作_实验类型：_设计型_同组学生姓名：_ _

一、实验目的

- 1) 学习掌握用 Arduino UNO 设计数字时钟；
- 2) 学习掌握 PCB 电路板的设计和制作；
- 3) 学习掌握 Arduino UNO 扩展板的设计与制作；
- 4) 学习掌握 DS1302 时钟芯片和 LCD1602 液晶显示屏的使用。

二、实验任务与要求

- 1) 用 Arduino UNO 设计多功能数字时钟，要求实现功能：
 - ①显示时间、日期和星期
 - ②断电保存时间
 - ③通过按钮设置时间、日期
 - ④整点响铃
 - ⑤自定义闹钟
 - ⑥显示温度
 - ⑦自定义报警温度
 - ⑧按键功能：按选择键进入设置时间功能；同时按 +- 键进入闹钟和报警温度设置功能；
 - ⑨再按选择键光标跳动，光标跳到哪，当前的参数即可通过加减键修改。
- 2) 设计的电路，完成相应器件的选择和参数计算，制作 Arduino UNO 扩展板。
- 3) 编制与调试多功能数字时钟程序。
- 4) 将制作的 Arduino UNO 扩展板与 Arduino UNO 板组装后，进行系统联调。

三、实验原理

本项目使用 Arduino UNO 设计多功能数字时钟。硬件框图如图 1 所示，需要采用 DS1302 时钟芯片、LCD 显示模块、LM35 温度传感器等模块，参考电路图如图 2 所示。

DS1302 时钟芯片

DS1302 是美国 DALLAS 公司推出的一种高性能、低功耗的实时时钟芯片，附加 31 字节静态 RAM，采用 SPI 三线接口与 CPU 进行同步通信，并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号和 RAM 数据。实时时钟可提供秒、分、时、日、星期、月和年，一个月小与 31 天时可以自动调整，且具有闰年补偿功能。工作电压宽达 2.5~5.5V。采用双电源供电（主电源和备用电源），可设置备用电源充电方式，提供了对后背电源进行涓细电流充电的能力。

LCD 显示模块

本次实验使用 Arduino UNO 直接驱动 1602 液晶显示字母和数字，LCD 显示模块有一个优势就是将驱动电路集成在模块中。LCD 显示模块具有标准，不同的生产商所生产的大多数模块都可以按相同方法来使用。1602 液晶在应用中非常广泛，最初的 1602 液晶使用的是 HD44780 控制器，现在各个厂家的 1602 模块基本上都是采用了与之兼容的 IC，所以特性上基本都是一致的。

温度传感器

温度传感器可采用 LM35。LM35 是美国国家半导体公司生产的，具有很高的工作精度和较宽的线性

工作范围，工作电压范围为 4~30V。其精度为 0.5℃，输出电压与摄氏温度成线性比例关系，非线性温度误差低于±0.25℃，线性温度系数为+10mV/℃，无需外部校准或微调。LM35 的供电模式有单电源与正负双电源两种模式。正负双电源供电模式可提供-55℃~150℃的全量程范围测量；单电源供电模式在 25℃下电流约为 50μA，温度测量范围 0℃~100℃，其输出电压范围为 0~1V。

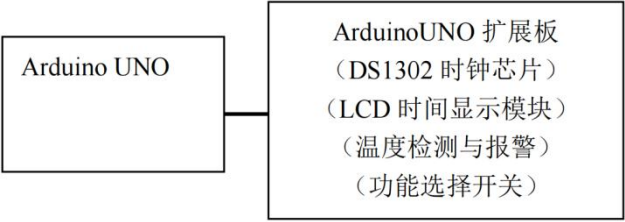


图 1 设计项目硬件框图

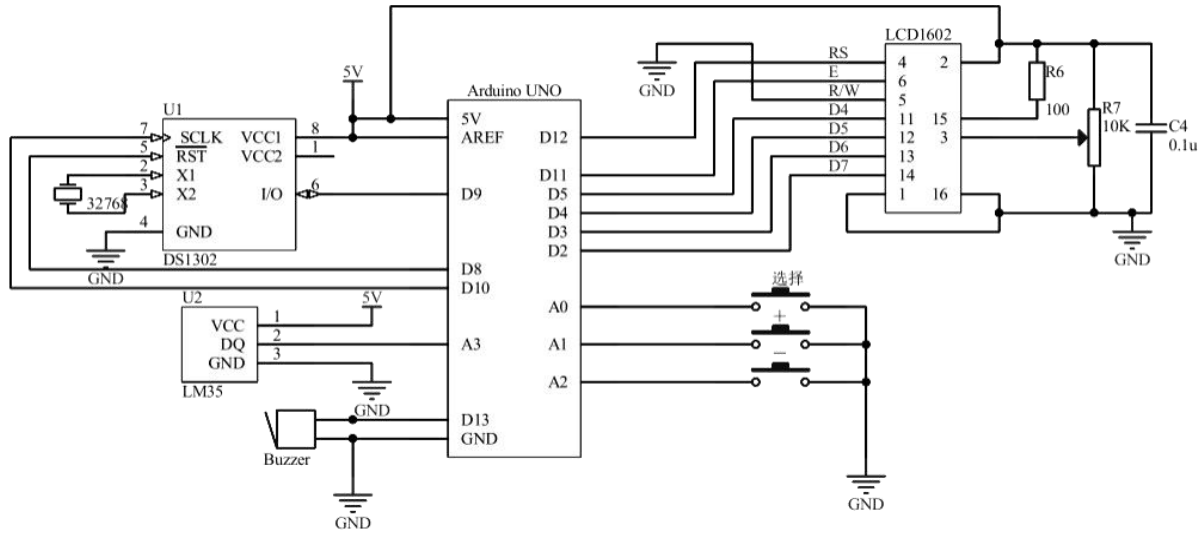


图 2 设计项目电路图

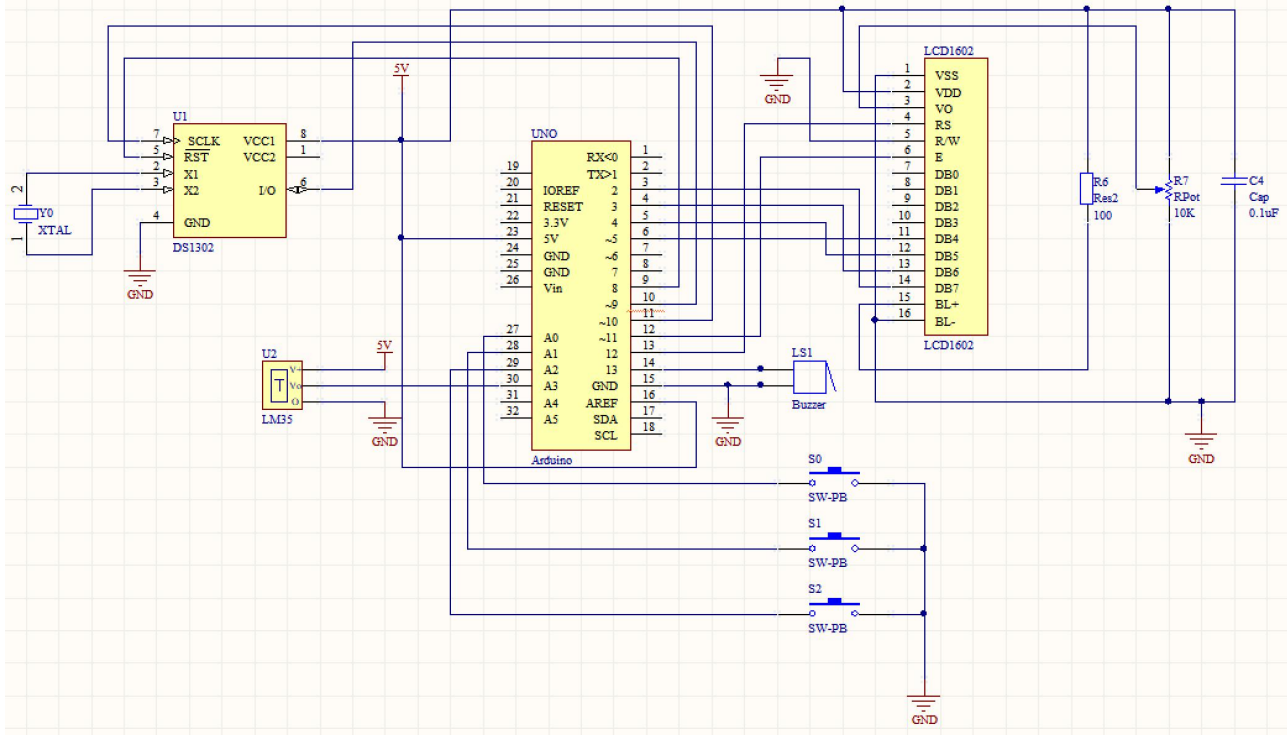


图 3 设计项目设计原理图

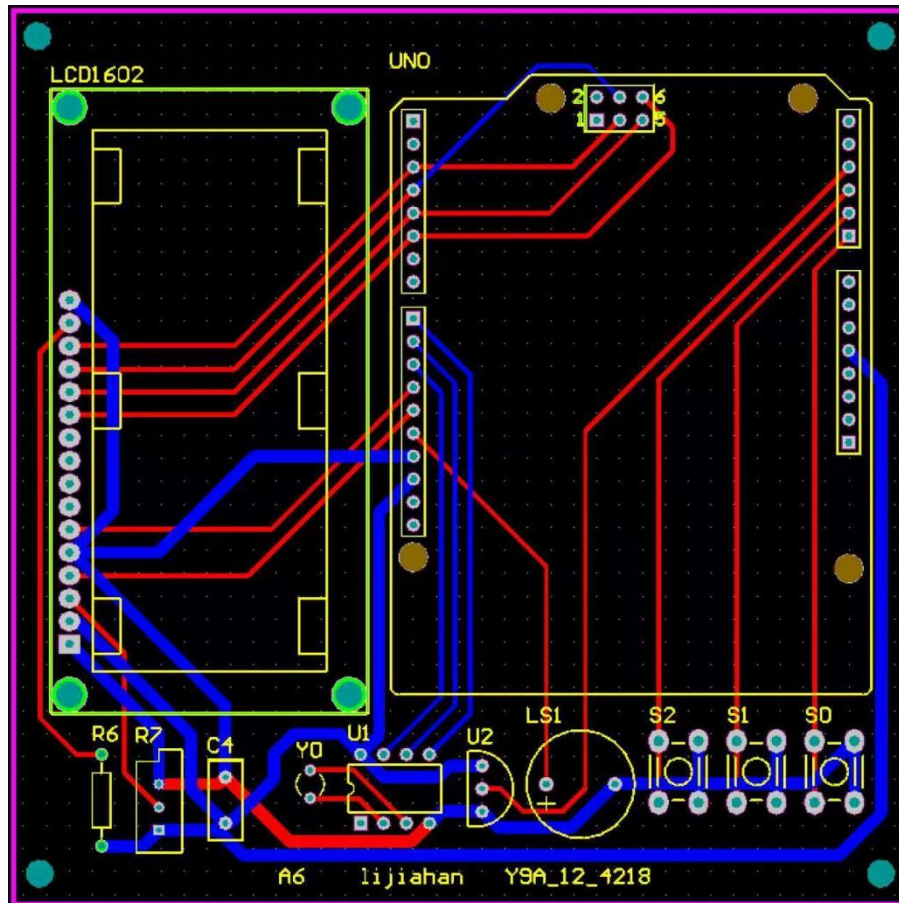


图4 设计项目设计 PCB 图

四、实验设计

1) 硬件设计

依据图 2，我利用 Altium Designer 软件，结合实际的 Arduino UNO 板和 1602 液晶，设计了原理图和 PCB 图，分别如图 3 和图 4 所示。

2) 软件设计

基于参考代码，我进行了一些逻辑优化和结构调整，具体为新增了按键蜂鸣功能，整点蜂鸣蜂鸣次数改为对应的小时数，闹钟铃声改为《小星星》并显示“GET UP”，超过指定温度报警时显示“TOO HOT”，利用 EEPROM 保存时间。在经过调试验证后，最终的程序如下。

```
/* *
* LCD RS pin to digital pin 12
* LCD Enable pin to digital pin 11
* LCD D4 pin to digital pin 5
* LCD D5 pin to digital pin 4
* LCD D6 pin to digital pin 3
* LCD D7 pin to digital pin 2
* LCD R/W pin to ground
* LCD VSS pin to ground
* LCD VCC pin to 5V
* */
```

```

#include <DS1302.h>
#include <LiquidCrystal.h>          //LCD1602 显示头文件
#include <EEPROM.h>                //EEPROM 头文件

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
#define choose A0    //选择端口
#define add A1       //加
#define minus A2     //减
#define Tone 13      //蜂鸣器端口
uint8_t CE_PIN = 8;   //DS1302 RST 端口
uint8_t IO_PIN = 9;   //DS1302 DAT 端口
uint8_t SCLK_PIN = 10; //DS1302 CLK 端口
DS1302 rtc(CE_PIN, IO_PIN, SCLK_PIN); //创建 DS1302 对象
unsigned long seconds;
int s = 0, m = 0, h = 0, d = 0, mon = 0, y = 0; //时间进位
int second = 0, minute = 0, hour = 0, day = 0, month = 0, year = 0; //当前时间
int SECOND = 0, MINUTE = 0, HOUR = 0, DAY = 0, MONTH = 0, YEAR = 0; //初始时间
int chose = 0, alarm_choose = 0, ButtonDelay = 10, frequency0 = 2093;
int frequency1 = 523, frequency2 = 587, frequency3 = 659, frequency4 = 698, frequency5 = 784, frequency6 = 880, frequency7 = 988;
int alarm_hour = 7, alarm_minute = 30, alarm_second = 0; //闹钟时间
float Temperatures, Temp_Alarm = 30 ;
union data
{
    int a;
    byte b[4];
}; //共用体结构
data temp; //保存年份

/** 格式化输出 */
void FormatDisplay(int col, int row, int num){
    lcd.setCursor(col, row);
    if(num < 10)    lcd.print("0");
    lcd.print(num);
}

/** 计算时间 */
void time() {
    second = (SECOND + seconds) % 60; //计算秒
    m = (SECOND + seconds) / 60;      //分钟进位
    FormatDisplay(6, 1, second);
    minute = (MINUTE + m) % 60; //计算分钟
    h = (MINUTE + m) / 60;      //小时进位
    FormatDisplay(3, 1, minute);
    hour = (HOUR + h) % 24; //计算小时

```

```

    d = (HOUR + h) / 24;          //天数进位
    FormatDisplay(0,1,hour);
    lcd.setCursor(2, 1);
    lcd.print(":");
    lcd.setCursor(5, 1);
    lcd.print(":");
}
/** 根据年月计算当月天数 */
int Days(int year, int month){
    int days = 0;
    if (month != 2){
        switch(month){
            case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12: days= 31; break;
            case 4: case 6: case 9: case 11: days = 30; break;
        }
    }else{ //闰年
        if(year % 4 == 0 && year % 100 != 0 || year % 400 == 0){
            days = 29;
        }
        else{
            days = 28;
        }
    }
    return days;
}
/** 计算当月天数 */
void Day(){
    int days = Days(year,month);
    int days_up;
    if(month == 1){
        days_up = Days(year - 1, 12);
    }
    else{
        days_up = Days(year, month - 1);
    }
    day = (DAY + d) % days;
    if(day == 0){
        day = days;
    }
    if((DAY + d) == days + 1 ){
        DAY -= days;
        mon++;
    }
    if((DAY + d) == 0){

```

```

        DAY += days_up;
        mon--;
    }
    FormatDisplay(8,0,day);
}
/** 计算月份 */
void Month(){
    month = (MONTH + mon) % 12;
    if(month == 0){
        month = 12;
    }
    y = (MONTH + mon - 1) / 12;
    FormatDisplay(5,0,month);
    lcd.setCursor(7, 0);
    lcd.print('-');
}
/** 计算年份 */
void Year(){
    year = ( YEAR + y ) % 9999;
    if(year == 0){
        year = 9999;
    }
    lcd.setCursor(0, 0);
    if(year < 1000){
        lcd.print("0");
    }
    if(year < 100){
        lcd.print("0");
    }
    if(year < 10){
        lcd.print("0");
    }
    lcd.print(year);
    lcd.setCursor(4, 0);
    lcd.print('-');
}
/** 根据年月日计算星期几 */
void Week(int y,int m, int d){
    if(m == 1){
        m = 13;
    }
    if(m == 2){
        m = 14;
    }
}

```

```

int week = (d+2*m+3*(m+1)/5+y+y/4-y/100+y/400)%7+1;
String weekstr = "";
switch(week){
    case 1: weekstr = "Mon. "; break;
    case 2: weekstr = "Tues. "; break;
    case 3: weekstr = "Wed. "; break;
    case 4: weekstr = "Thur. "; break;
    case 5: weekstr = "Fri. "; break;
    case 6: weekstr = "Sat. "; break;
    case 7: weekstr = "Sun. "; break;
}
lcd.setCursor(11, 0);
lcd.print(weekstr);
}
/** 显示时间、日期、星期 */
void Display() {
    time();
    Day();
    Month();
    Year();
    Week(year,month,day);
}
/** 显示光标 */
void DisplayCursor(int rol, int row) {
    lcd.setCursor(rol, row);
    lcd.cursor();
    delay(100);
    lcd.noCursor();
    delay(100);
}
/** 设置初始时间 */
void set(int y, int mon, int d, int h, int m, int s){
    YEAR = y;
    MONTH = mon;
    DAY = d;
    HOUR = h;
    MINUTE = m;
    SECOND = s;
    rtc.setTime(HOUR, MINUTE, SECOND);
    rtc.setDate(DAY, MONTH, YEAR);
}
/** 通过按键设置时间 */
void Set_Time(int rol, int row, int &Time){
    DisplayCursor(rol, row);

```



```

if(digitalRead(add) == LOW){
    delay(ButtonDelay);
    if(digitalRead(add) == LOW){
        Time ++;
        tone(Tone,frequency0);    //按键蜂鸣
        delay(100);
        noTone(Tone);
    }
    Display();
}
if(digitalRead(minus) == LOW){
    delay(ButtonDelay);
    if(digitalRead(minus) == LOW){
        Time --;
        tone(Tone,frequency0);    //按键蜂鸣
        delay(100);
        noTone(Tone);
    }
    Display();
}
}

/** 设置时间 */
void Set_Clock() {
    if (digitalRead(choose) == LOW) {
        delay(ButtonDelay);
        if (digitalRead(choose) == LOW) {
            lcd.setCursor(9, 1);
            lcd.print("SetTime");
            chose = 1;

            while (1) {
                Display();
                seconds = millis() / 1000;

                if (chose == 1) {
                    Set_Time(1, 1, HOUR); //SetHour
                } else if (chose == 2) {
                    Set_Time(4, 1, MINUTE); //SetMinute
                } else if (chose == 3) {
                    Set_Time(7, 1, SECOND); //SetSecond
                } else if (chose == 4) {
                    Set_Time(9, 0, DAY); //SetDay
                } else if (chose == 5) {
                    Set_Time(6, 0, MONTH); // SetMonth
                }
            }
        }
    }
}

```



```

        noTone(Tone);
        if(alarm_hour == -1){
            alarm_hour = 23;
        }
        FormatDisplay(0,1,alarm_hour);
    }
}

/** 设置闹钟分钟 */
void Set_Alarm_Minute(){
    DisplayCursor(4, 1);
    if(digitalRead(add) == LOW) {
        delay(ButtonDelay);
        if(digitalRead(add) == LOW){
            alarm_minute ++;
            tone(Tone,frequency0);    //按键蜂鸣
            delay(100);
            noTone(Tone);
            if(alarm_minute == 60){
                alarm_minute = 0;
            }
            FormatDisplay(3,1,alarm_minute);
        }
    }
    if(digitalRead(minus) == LOW){
        delay(ButtonDelay);
        if(digitalRead(minus) == LOW){
            alarm_minute --;
            tone(Tone,frequency0);    //按键蜂鸣
            delay(100);
            noTone(Tone);
            if(alarm_minute == -1){
                alarm_minute = 59;
            }
            FormatDisplay(3,1,alarm_minute);
        }
    }
}

/** 设置报警温度 */
void Set_Alarm_Temp(){
    DisplayCursor(10, 1);
    if(digitalRead(add) == LOW) {
        delay(ButtonDelay);
        if(digitalRead(add) == LOW){

```

```

        Temp_Alarm ++;
        tone(Tone,frequency0);    //按键蜂鸣
        delay(100);
        noTone(Tone);
    }
}
if(digitalRead(minus) == LOW){
    delay(ButtonDelay);
    if(digitalRead(minus) == LOW){
        Temp_Alarm --;
        tone(Tone,frequency0);    //按键蜂鸣
        delay(100);
        noTone(Tone);
    }
}
}
}
/** 进入报警设置 */
void Set_Alarm(){
    if(digitalRead(add) == LOW && digitalRead(minus) == LOW){
        alarm_hour = hour;
        alarm_minute = minute;
        //alarm_choose = 1;
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("set alarm      ");
        lcd.setCursor(6, 1);
        lcd.print("00");           //闹钟秒数
        while(1){
            if(digitalRead(choose) == LOW){
                delay(ButtonDelay);
                if(digitalRead(choose) == LOW){
                    alarm_choose++;
                    tone(Tone,frequency0);    //按键蜂鸣
                    delay(100);
                    noTone(Tone);
                }
            }
            lcd.setCursor(9, 1);
            lcd.print(Temp_Alarm);
            lcd.setCursor(14, 1);
            lcd.print((char)223);    //显示 o 符号
            lcd.setCursor(15, 1);
            lcd.print("C");         //显示字母 C
            if(alarm_choose == 1){
                Set_Alarm_Hour();
            }
        }
    }
}

```

```

        }else if(alarm_choose == 2){
            Set_Alarm_Minute();
        }else if(alarm_choose == 3){
            Set_Alarm_Temp();
        }else if(alarm_choose >= 4){
            alarm_choose = 0;
            break;
        }
    }
}

}

}

/** 正点蜂鸣，蜂鸣次数为小时数 */
void Point_Time_Alarm(){
    if(minute == 0 && second == 0){
        int times = hour % 12; // 12 小时制，0 点或 12 点响 12 下
        if(times == 0) times = 12;
        for(int i = 0; i < times; i++){
            tone(Tone, frequency0);
            delay(300);
            noTone(Tone);
            if(i < times - 1) delay(200); // 每次蜂鸣的间隔
        }
    }
}

}

/** 闹钟 指定时间蜂鸣 闹钟铃改为小星星 并显示 GET UP*/
void Clock_Alarm(){
    if(hour == alarm_hour && minute == alarm_minute && second == alarm_second){
        // LCD 显示 GET UP
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("GET UP ");

        // 第一句: 1 1 5 5 6 6 5
        tone(Tone, frequency1); delay(400); noTone(Tone); delay(50);
        tone(Tone, frequency1); delay(400); noTone(Tone); delay(50);
        tone(Tone, frequency5); delay(400); noTone(Tone); delay(50);
        tone(Tone, frequency5); delay(400); noTone(Tone); delay(50);
        tone(Tone, frequency6); delay(400); noTone(Tone); delay(50);
        tone(Tone, frequency6); delay(400); noTone(Tone); delay(50);
        tone(Tone, frequency5); delay(400); noTone(Tone); delay(100);
        // 第二句: 4 4 3 3 2 2 1
        tone(Tone, frequency4); delay(400); noTone(Tone); delay(50);
        tone(Tone, frequency4); delay(400); noTone(Tone); delay(50);
        tone(Tone, frequency3); delay(400); noTone(Tone); delay(50);
        tone(Tone, frequency3); delay(400); noTone(Tone); delay(50);
    }
}

```

```

        tone(Tone, frequency2); delay(400); noTone(Tone); delay(50);
        tone(Tone, frequency2); delay(400); noTone(Tone); delay(50);
        tone(Tone, frequency1); delay(400); noTone(Tone);

        // 恢复显示时间
        Display();
    }
}
/** 获取 LM35 温度 */
void GetTemperatures(){
    long a = analogRead(A3); // Get temperatures
    Temperatures = 500.0*a/1023.0;
    lcd.setCursor(9, 1) ;
    lcd.print(Temperatures); //获取温度
    lcd.setCursor(14, 1);
    lcd.print((char)223); //显示 o 符号
    lcd.setCursor(15, 1);
    lcd.print("C"); //显示字母 C
}
/** 超过指定温度报警 连续蜂鸣警报 同时显示 TOO HOT*/
void Temperatures_Alarm() {
    if (Temperatures >= Temp_Alarm) {
        // LCD 显示 TOO HOT
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("TOO HOT ");
        tone(Tone,frequency0);
        delay(500);
        noTone(Tone);
    }
}
/**利用 EEPROM 断电保存时间*/
void Save_time(){
    temp.a = year;
    for (int i=0;i<4;i++){
        EEPROM.write(i,temp.b[i]); //年份
    }
    EEPROM.write(4, month); //月份
    EEPROM.write(5, day); //日期
    EEPROM.write(6, hour); //小时
    EEPROM.write(7, minute); //分钟
    EEPROM.write(8, second); //秒数
}
void setup() {
    pinMode(choose, INPUT_PULLUP);

```

```

pinMode(add, INPUT_PULLUP);
pinMode(minus, INPUT_PULLUP);
pinMode(Tone, OUTPUT);
lcd.begin(16, 2);
rtc.writeProtect(false);
rtc.halt(false);

// — 第一次上传保留这里，之后注释掉—
//YEAR = 2026;
//MONTH = 5;
//DAY = 1;
//HOUR = 12;
//MINUTE = 0;
//SECOND = 0;

// — 第一次上传必须注释掉这里，之后取消注释—
for (int i=0;i<4;i++){
    temp.b[i]=EEPROM.read(i);
}
YEAR = temp.a;
MONTH = EEPROM.read(4);
DAY = EEPROM.read(5);
HOUR = EEPROM.read(6);
MINUTE = EEPROM.read(7);
SECOND = EEPROM.read(8);

if (DAY == 1){
    MONTH--;
}
}

void loop() {
    seconds = millis()/1000;    //获取单片机当前运行时间
    Display();                //显示时间
    Set_Clock();              //设置时间
    Set_Alarm();              //设置闹钟
    Point_Time_Alarm();        //正点蜂鸣
    Clock_Alarm();            //闹钟时间蜂鸣
    GetTemperatures();         //获取 LM35 温度
    Temperatures_Alarm();      //超过指定温度报警
    //断电利用 EEPROM 保存时间
    Time t;
    t=rtc.getTime();
    Save_time(); //保存时间
}

```

五、实验仪器设备

Arduino Uno 板、LCD1602 液晶显示屏、DS1302 时钟芯片、蜂鸣器、LM35 温度传感器、电阻、电容等辅助元件、安装了 Arduino IDE 软件的电脑。

六、电路焊接与安装

依据 PCB 图制作的电路板如图 5 所示，元器件焊接完成后的电路板如图 6 所示，元器件安装完成后的电路板如图 7 所示。

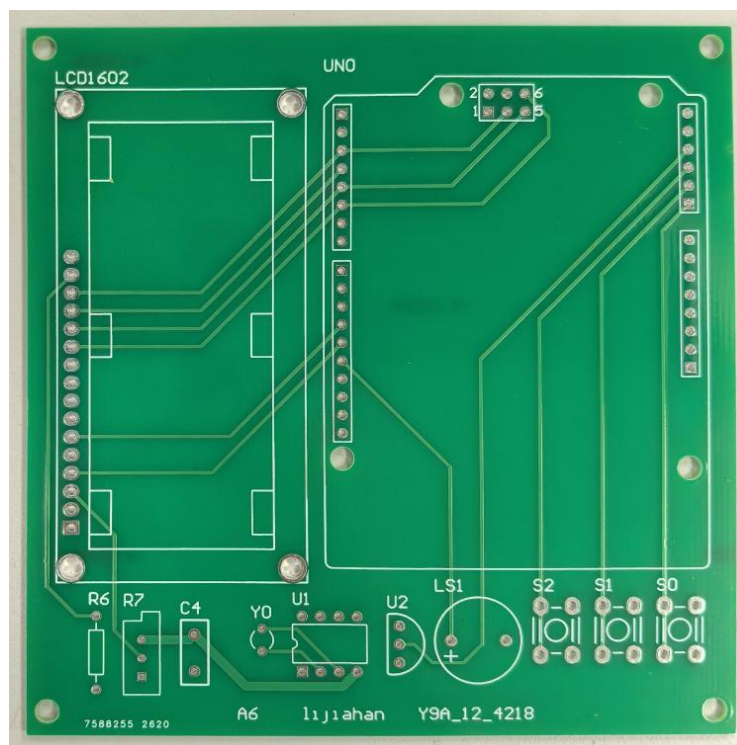


图 5 设计项目电路板（未焊接）

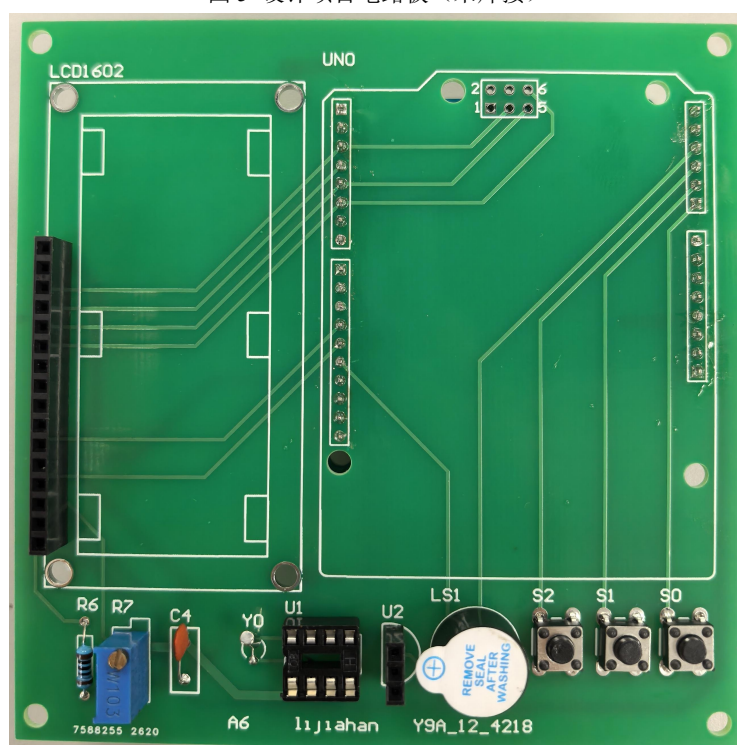


图 6 设计项目电路板（已焊接）

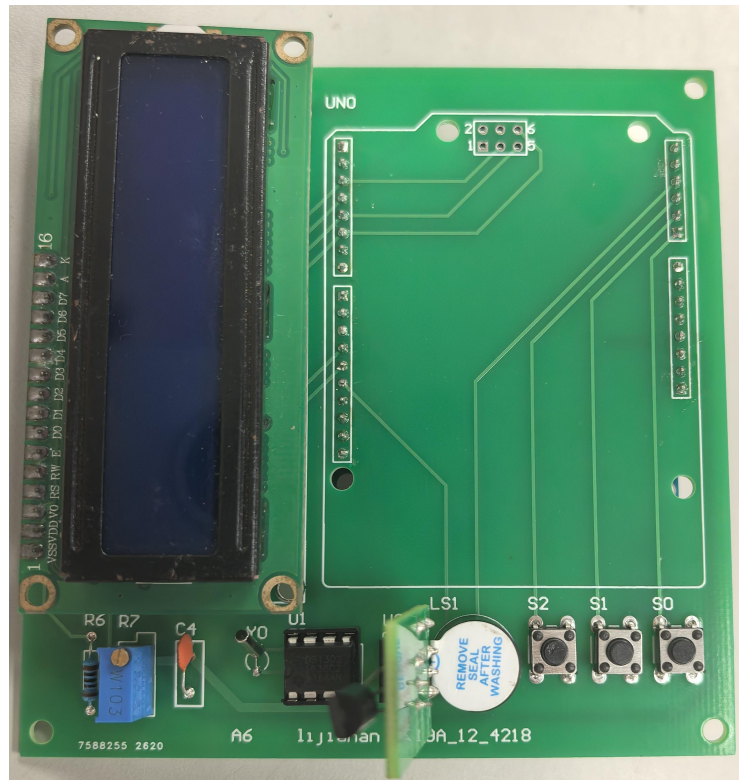


图7 设计项目电路板（已安装）

七、实验调试

将电路板与 Arduino UNO 板组装，上传代码，对系统进行调试，测试所需功能能否正常实现。正常显示如图 8 所示，设置时间、日期如图 9 所示，设置闹钟和报警温度如图 10 所示，闹钟显示如图 11 所示，温度过高报警如图 12 所示。

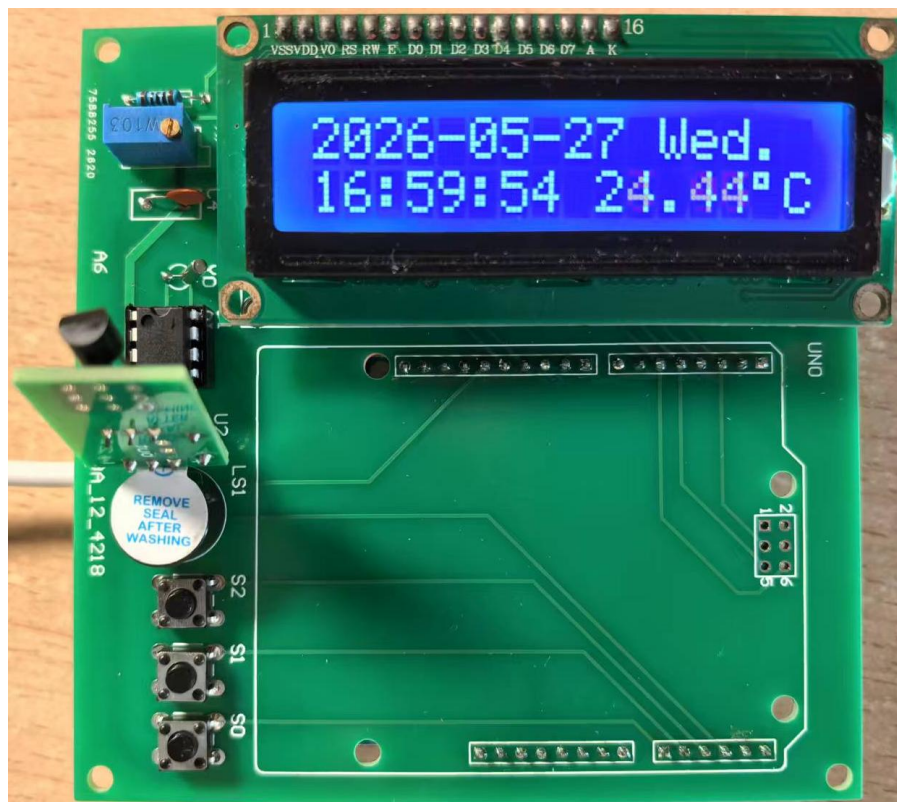


图8 一般显示

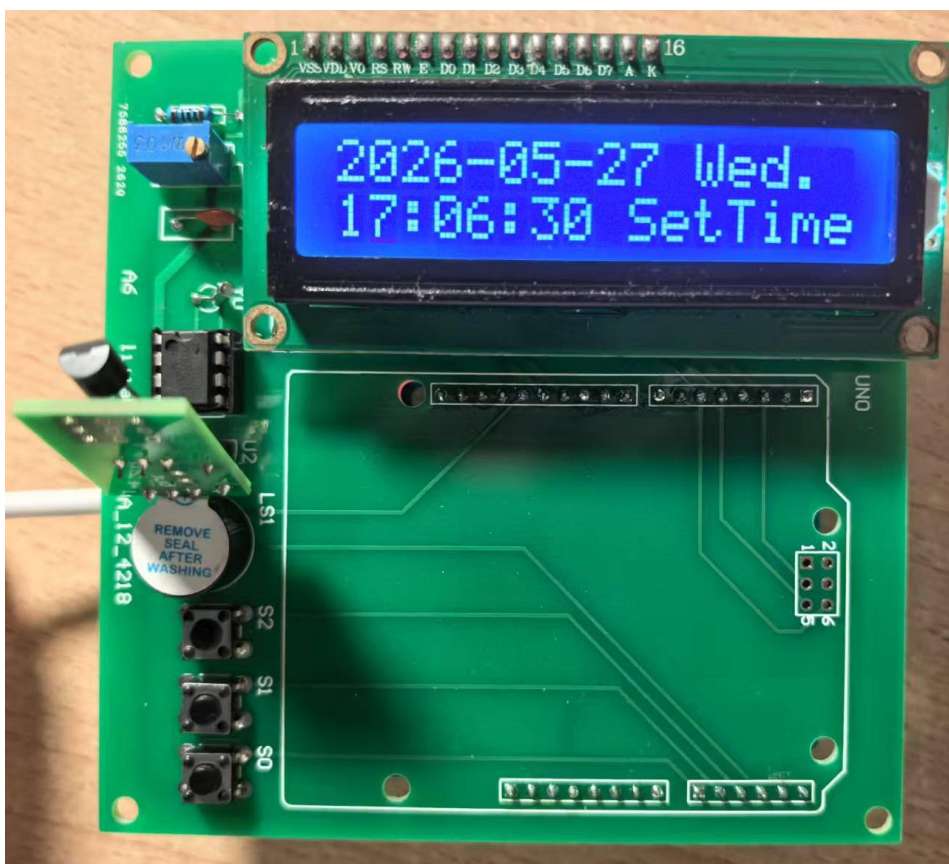


图9 设置时间、日期

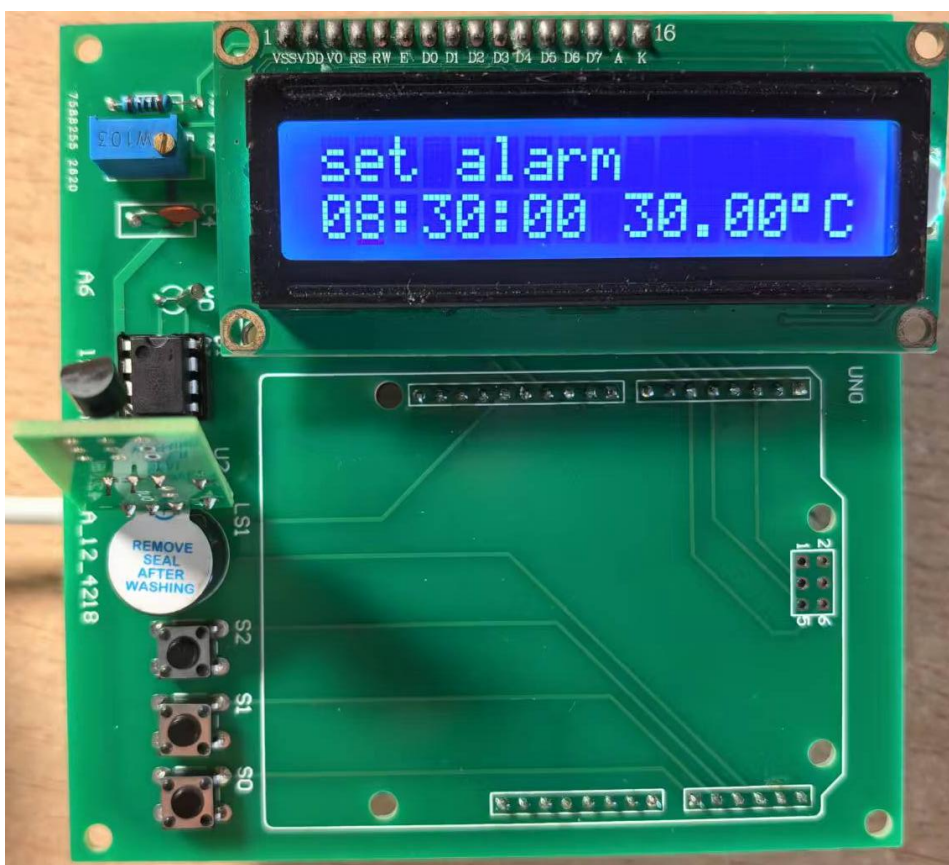


图10 设置闹钟和报警温度

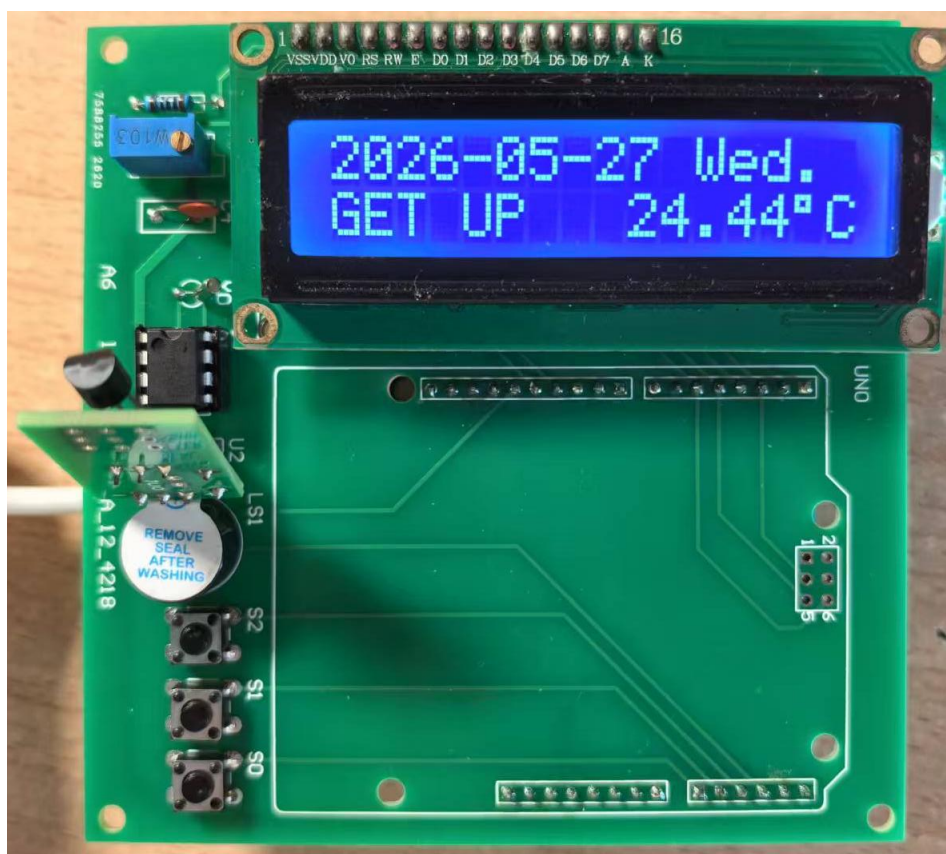


图 11 闹钟显示

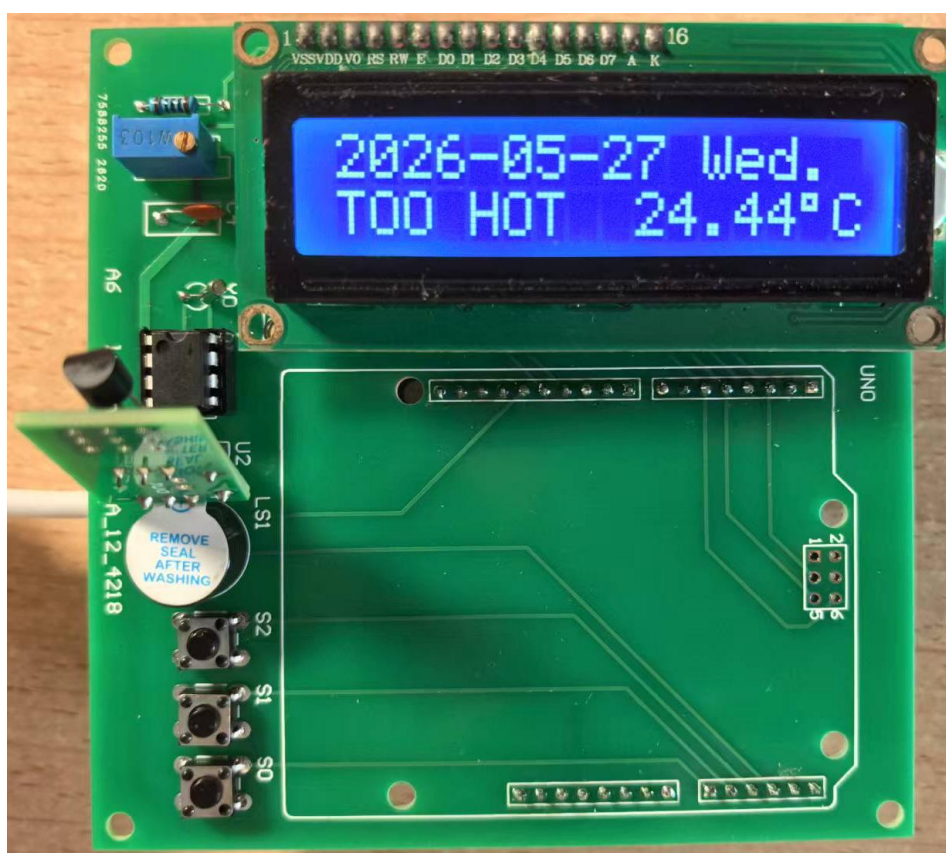


图 12 温度过高报警

八、结论

经调试，多功能数字时钟很好地实现了各种功能，本次实验成功。

九、心得与体会

本次实验中，我们依次完成了原理图绘制、PCB 图设计、程序代码编写、电路板焊接、元器件安装、电路综合调试，最终完成了多功能数字时钟的设计与制作，这个过程既锻炼了我的电路设计与软件操作水平，也提升了我的电路调试和纠错能力，还加深了我对电子工程实践流程的理解，可谓是收获颇丰。

在原理图绘制阶段，我们通过查阅资料、参考示例，进一步熟悉了 Altium Designer 软件的基本操作，理清了元件间的连接逻辑和引脚与封装的作用与重要性，避免后续步骤出现问题。在 PCB 图设计阶段，由于这一次需要处理更多的器件，我们的整体布局排练能力和设计思维得到了进一步加强。在编程阶段，我们学习并修改了参考代码，熟悉了 Arduino 的基础语法与控制逻辑，能够根据功能需求调整程序，解决了部分基础问题。在焊接阶段，我们根据元器件的高度，合理安排焊接顺序，焊接的熟练度也得到了进一步锻炼。在调试阶段，我们根据电路板出现的问题反复修改程序，最终充分理解了程序与电路，实现了所有功能。

在整个设计过程中，我们也遇到过不少困难，比如初期难以找到相应的元器件、对元器件的封装不熟悉、原理图连线出现混乱、PCB 图连线出现大量交叉导致后续连线困难、代码调试时逻辑功能难以正确实现、实际调试时时间出现跳变、实际功能无法实现或与预期不符等。不过，通过反复核对资料、请教老师同学、自身钻研等方法，这些困难最终都一一解决了。这次实验让我完整体验了从设计到实现的流程，不仅提升了我的实操能力，也培养了我们的耐心与严谨的工作态度，为后续我们的专业学习实验操作打下了良好基础。

总的来说，正是在这半个学期里，一次又一次的纠错、一次又一次的实践过程当中，我们的专业素养才会不断地培养和提高。通过电子电路设计实验这门课程，我们很好地锻炼了自己“发现问题、解决问题”的能力，不仅回顾、掌握了许多电路调试、修正的技能，也从这个过程当中领悟到了工程师所必须具备的品质：细致、耐心与思考。俗话说，“师傅领进门，修行靠个人”，在实践的过程中去探索、理解，边做边学、边学边做，渐渐就能够领悟要领，进而加深自己的体悟。不论是对实验目标与要求的正确把握，还是实验过程中的细心与谨慎，抑或是实验过后的总结与反思，体现的都是我们核心素质的提升，都是我们成长道路上必不可少的重要因素。与此同时，掌握必备的技能、培养必须的思维方式，对我们将来的专业生活也至关重要。感谢电子电路设计实验这门课程，让我们在体验到电路设计乐趣的同时，赋予了我们提升自我的机会。最后，感谢老师们在实验过程中给予我们的细心指导与耐心讲解。在以后的学习生活中，我们会继续培养自己的核心素养，在将理论与实践结合的过程中掌握更多专业要领，为成为新型的高素质人才而不断前进。